

TD5 – éléments de corrigé (exercice 1)

Fonction : **InitTab**

Entrée : /

Variables : - tab : tableau 2D d'entiers

Sortie : tableau 2D d'entiers

Début

```
    tab = tableau 2D de 10x10 entiers initialisé avec
    {
        {52, 17, 54, 5, 99, 81, 79, 90, 39, 46},
        {91, 77, 90, 76, 72, 31, 38, 10, 82, 62},
        {48, 18, 13, 38, 2, 85, 67, 18, 67, 28},
        {14, 65, 9, 76, 56, 86, 84, 10, 75, 16},
        {18, 87, 17, 65, 98, 88, 45, 31, 14, 21},
        {38, 55, 76, 75, 10, 33, 3, 16, 3, 14},
        {14, 61, 23, 11, 31, 25, 68, 14, 19, 85},
        {47, 27, 35, 66, 43, 61, 1, 48, 39, 13},
        {40, 36, 3, 46, 89, 59, 89, 33, 65, 22},
        {83, 67, 6, 61, 2, 57, 64, 5, 34, 73}
    }
    Retourner tab
```

Fin

Procédure : **AfficherTableau2D**

Entrée : - tab : tableau 2D d'entiers

Variables : - i, j : entiers

Sortie : /

Début

```
    Pour i de 0 à TailleLignes(tab) - 1 Faire
        Pour j de 0 à TailleColonnes(tab) - 1 Faire
            Afficher(tab[i, j] + " ")
        Fin Pour
        Afficher("\n")
    Fin Pour
```

Fin

Fonction : **CalculerMinTableau2D**

Entrée : - tab : tableau 2D d'entiers

Variables : - min, i, j : entiers

Sortie : entier

Début

```
    min = tab[0,0]
    Pour i de 0 à TailleLignes(tab) - 1 Faire
        Pour j de 0 à TailleColonnes(tab) - 1 Faire
            Si tab[i, j] < min Alors
                min = tab[i, j]
            Fin Si
        Fin Pour
    Fin Pour
    Retourner min
```

Fin

Fonction : **CalculerMaxTableau2D**

Entrée : - tab : tableau 2D d'entiers

Variables : - max, i, j : entiers

Sortie : entier

Début

```
max = tab[0,0]
Pour i de 0 à TailleLignes(tab) - 1 Faire
    Pour j de 0 à TailleColonnes(tab) - 1 Faire
        Si tab[i, j] > max Alors
            max = tab[i, j]
        Fin Si
    Fin Pour
Fin Pour
Retourner max
Fin
```

Fonction : **CalculerMoyenneTableau2D**

Entrée : - tab : tableau 2D d'entiers

Variables : - i, j : entiers

- moyenne : réel

Sortie : réel

Début

```
moyenne = 0.0
Pour i de 0 à TailleLignes(tab) - 1 Faire
    Pour j de 0 à TailleColonnes(tab) - 1 Faire
        moyenne = moyenne + tab[i, j]
    Fin Pour
Fin Pour
moyenne = moyenne / (TailleLignes(tab) * TailleColonnes(tab))
Retourner moyenne
Fin
```

Fonction : **CalculerMoyenneLigneTableau2D**

Entrée : - tab : tableau 2D d'entiers

- ligne : entier

Variables : - i : entier

- moyenne : réel

Sortie : réel

Début

```
moyenne = 0.0
Pour i de 0 à TailleColonnes(tab) - 1 Faire
    moyenne = moyenne + tab[ligne, i]
Fin Pour
moyenne = moyenne / TailleColonnes(tab)
Retourner moyenne
Fin
```

Procédure : **AfficherMoyenneLignesTableau2D**

Entrée : - tab : tableau 2D d'entiers

Variables : - i : entier

Sortie : /

Début

```
Pour i de 0 à TailleLignes(tab) - 1 Faire
    Afficher("Moyenne de la ligne " + i + " = " + CalculerMoyenneLigneTableau2D(tab, i))
Fin Pour
Fin
```

Algorithme : **Main**

Variables : - tab : **tableau 2D d'entiers**

Début

 tab = **InitTab()**

AfficherTableau2D(tab)

Afficher("La valeur min est " + **CalculerMinTableau2D**(tab))

Afficher("La valeur max est " + **CalculerMaxTableau2D**(tab))

Afficher("La valeur moyenne est " + **CalculerMoyenneTableau2D**(tab))

AfficherMoyenneLignesTableau2D(tab)

Fin